

Documento de Requerimientos

Plataforma Digital — Fundación Exalumnos UCR

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 2026

Clasificación: Confidencial — Uso interno de la Fundación de Exalumnos UCR

1. Descripción General del Proyecto

1.1 Contexto y Propósito

La Fundación de Exalumnos de la Universidad de Costa Rica (UCR) requiere una plataforma digital que conecte a egresados de la UCR con estudiantes activos que enfrentan dificultades para financiar sus proyectos de graduación o que poseen becas socioeconómicas de nivel 4 o 5.

La misión de la Fundación es articular la voluntad de los exalumnos para que contribuyan como instrumento legítimo, autónomo, íntegro y activo en beneficio de la comunidad estudiantil y de la sociedad costarricense.

1.2 Áreas Prioritarias de la Fundación

1. Promover la generación de conocimiento
2. Gestionar la recaudación de fondos (exalumnos y terceros)
3. Apoyar la transferencia de cultura

1.3 Objetivos de la Plataforma

- Crear un directorio verificado de exalumnos dispuestos a contribuir
- Crear un directorio de estudiantes con proyectos de graduación activos
- Facilitar el matching inteligente entre ambas partes
- Gestionar donaciones económicas (SINPE Móvil y transferencia bancaria)
- Proveer herramientas administrativas para la Fundación

1.4 Tipos de Contribución de Exalumnos

Tipo	Descripción
Mentoría	Tiempo y conocimiento para guiar un proyecto
Empleo	Oferta de trabajo formal mientras el

	estudiante estudia
Pasantía	Práctica profesional relacionada con el proyecto
Proyecto empresarial	Colaboración en proyecto de tesis/TFG con empresa
Donación económica	Aporte monetario directo al proyecto o fondo general

2. Usuarios del Sistema

2.1 Tipos de Usuario

Rol	Descripción	Validación de identidad
Estudiante	Alumno activo UCR con proyecto de graduación	Correo institucional @ucr.ac.cr (magic link)
Exalumno	Egresado de la UCR dispuesto a contribuir	Autodeclaración + confirmación de correo personal
Administrador	Personal de la Fundación que gestiona la plataforma	Cuenta creada manualmente por otro administrador

2.2 Permisos por Rol

Acción	Estudiante	Exalumno	Admin
Ver directorio de exalumnos	✓	✓	✓
Ver directorio de estudiantes	✓	✓	✓
Ver datos sensibles del estudiante (beca)	Solo el propio	Solo tras aceptar contacto	✓
Iniciar contacto / match	✓	✓	✓
Donar dinero	✗	✓	✗
Confirmar donaciones	✗	✗	✓
Ver panel de reportes	✗	✗	✓

Gestionar usuarios	✗	✗	✓
Reportar perfiles	✓	✓	✓

3. Requerimientos Funcionales

RF-01: Registro y Autenticación

RF-01.1 Registro de Estudiante

Prioridad: Alta

El sistema debe permitir que un estudiante activo de la UCR cree una cuenta verificada.

Campos del formulario:

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación
Correo electrónico	Email	Sí	Debe terminar en @ucr.ac.cr
Nombre completo	Texto	Sí	Mín. 3 caracteres
Contraseña	Password	Sí	Mín. 8 caracteres, 1 mayúscula, 1 número

Flujo de verificación:

1. El estudiante ingresa su correo @ucr.ac.cr
2. El sistema envía un magic link a ese correo
3. El estudiante hace clic → cuenta activada
4. El sistema redirige al formulario de perfil completo
5. Si el correo no termina en @ucr.ac.cr → error, no permite continuar

Criterios de Aceptación:

- ☐ Un correo estudiante@ucr.ac.cr puede registrarse exitosamente
- ☐ Un correo persona@gmail.com es rechazado con mensaje claro

- ☐ El magic link expira en 24 horas
- ☐ Si no verifica en 24 horas, puede solicitar reenvío
- ☐ No se puede acceder al directorio sin verificar el correo

RF-01.2 Registro de Exalumno

Prioridad: Alta

El sistema debe permitir que un egresado de la UCR cree una cuenta por autodeclaración.

Campos del formulario:

Campo	Tipo	Obligatorio	Validación
Correo electrónico	Email	Sí	Cualquier dominio válido
Nombre completo	Texto	Sí	Mín. 3 caracteres
Contraseña	Password	Sí	Mín. 8 caracteres, 1 mayúscula, 1 número
Carrera(s) cursada(s) en la UCR	Selector múltiple	Sí	Al menos 1 carrera
Escuela o Facultad	Selector	Sí	Lista predefinida
Año de graduación	Número	Sí	Entre 1940 y año actual

Criterios de Aceptación:

- ☐ El exalumno puede registrarse con correo Gmail, Outlook u otro
- ☐ El perfil queda en estado "pendiente" hasta confirmar el correo
- ☐ Un perfil no confirmado NO aparece en el directorio
- ☐ Si el exalumno aún tiene correo @ucr.ac.cr activo, el sistema le pregunta si ya se graduó para asignarlo al rol correcto

RF-01.3 Autenticación General

Prioridad: Alta

- ☐ Login con correo y contraseña para todos los roles
- ☐ Opción "Olvidé mi contraseña" con restablecimiento por correo

☐ Sesión expira tras 30 días de inactividad

☐ El sistema redirige a cada rol a su vista correspondiente tras el login

RF-02: Perfil de Exalumno

Prioridad: Alta

Tras el registro, el exalumno debe completar su perfil para aparecer en el directorio.

Sección 1 — Información Personal

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
Foto de perfil	Imagen	No	Máx. 2MB, JPG/PNG/WEBP
País y ciudad de residencia	Texto	Sí	
URL de LinkedIn	URL	Sí	Disuasivo anti-fraude
Biografía profesional	Texto	Sí	Máx. 500 caracteres

Sección 2 — Historial Académico UCR

Campo	Tipo	Obligatorio
Carrera(s) en la UCR	Selector múltiple	Sí
Escuela / Facultad	Selector	Sí
Año de graduación	Número	Sí

Sección 3 — Información Profesional Actual

Campo	Tipo	Obligatorio
Empresa o institución actual	Texto	Sí
Cargo actual	Texto	Sí
Sector / Industria	Selector múltiple	Sí
Años de experiencia	Número	Sí

Sección 4 — Áreas de Interés donde puede ayudar

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
Áreas de interés	Selector múltiple	Sí (mín. 1)	Del catálogo de 14 áreas (ver sección 5)

Nota para desarrolladores: Este campo va más allá de la carrera formal. Un ingeniero puede marcar "Salud" o "Emprendimiento" si tiene experiencia o deseo de apoyar en esas áreas. Permite matches interdisciplinarios.

Sección 5 — Tipo de Apoyo Ofrecido

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
¿Ofrece mentoría?	Checkbox	Sí	
Horas disponibles por mes	Número	Solo si ofrece mentoría	1–40 horas
¿Ofrece empleo?	Checkbox	Sí	
¿Ofrece pasantía?	Checkbox	Sí	
¿Ofrece colaboración en proyecto empresarial?	Checkbox	Sí	
¿Ofrece donación económica?	Checkbox	Sí	

Monto máximo de donación	Número	Solo si ofrece donación	
Moneda	Selector	Solo si ofrece donación	CRC o USD

Criterios de Aceptación:

- ☐ Indicador de progreso visible; no aparece en directorio hasta perfil al 100%
- ☐ El exalumno puede editar cualquier campo en cualquier momento
- ☐ El monto de donación es visible solo para el propio exalumno y el admin
- ☐ El perfil público muestra: foto, nombre, carrera UCR, sector, áreas de interés y tipos de apoyo

RF-03: Perfil de Estudiante

Prioridad: Alta

Sección 1 — Información Académica

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
Carné UCR	Texto	Sí	Validar formato UCR
Carrera	Selector	Sí	Lista de carreras UCR
Escuela / Facultad	Selector	Sí	
Sede UCR	Selector	Sí	Central, Alajuela, Cartago, Limón, etc.
Año de ingreso	Número	Sí	
Nivel académico	Selector	Sí	Bachillerato / Licenciatura / Maestría / Doctorado
Promedio ponderado	Decimal	No	Privado, para matching avanzado

Sección 2 — Situación Socioeconómica

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
Nivel de beca socioeconómica	Selector	Sí	Sin beca / Nivel 1 / 2 / 3 / 4 / 5

Nota de privacidad: El nivel de beca es información privada. Solo el propio estudiante y el admin la ven. Los exalumnos NO ven este dato hasta que el estudiante acepta el contacto.

Sección 3 — Proyecto de Graduación

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
Título del proyecto	Texto	Sí	Máx. 200 caracteres
Descripción del proyecto	Texto largo	Sí	Máx. 1000 caracteres
Área temática	Selector	Sí	Lista predefinida UCR
Tipo de proyecto	Selector	Sí	TFG / Tesis / Práctica Dirigida /

			Seminario
Porcentaje de avance	Número	Sí	0–100
Necesidades específicas	Checkbox múltiple	Sí	Financiamiento / Mentoría técnica / Acceso a datos / Infraestructura / Validación empresarial / Empleo paralelo

Sección 4 — Áreas de Interés del Proyecto

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
Áreas de interés	Selector múltiple	Sí (mín. 1)	Del catálogo de 14 áreas (ver sección 5)

Nota para desarrolladores: El estudiante selecciona las áreas temáticas de su proyecto. Un biólogo puede marcar "Tecnología" si su proyecto usa bioinformática. Es el campo más importante para el matching interdisciplinario.

Sección 5 — Tipo de Apoyo Buscado

Campo	Tipo	Obligatorio
¿Busca financiamiento económico?	Checkbox	Sí
¿Busca mentoría técnica?	Checkbox	Sí
¿Busca empleo mientras estudia?	Checkbox	Sí
¿Busca pasantía relacionada?	Checkbox	Sí

Sección 6 — Habilidades

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
Habilidades técnicas	Tags de texto libre	No	Ej: Python, AutoCAD, SPSS, diseño UX

Criterios de Aceptación:

- ☐ El perfil incompleto no aparece en el directorio
- ☐ El nivel de beca NO es visible en el perfil público ni en el directorio
- ☐ El nivel de beca SOLO se revela al exalumno cuando el estudiante acepta su solicitud de contacto
- ☐ El estudiante puede marcar su perfil como "pausado" para no recibir contactos temporalmente
- ☐ Si el avance del proyecto llega a 100%, el sistema pregunta si desea marcarlo como finalizado

RF-04: Directorio de Exalumnos

Prioridad: Alta

Página con tarjetas de exalumnos, filtrable y buscable, accesible para usuarios autenticados.

Filtros disponibles:

Filtro	Tipo
Carrera UCR	Selector múltiple
Sector / Industria	Selector múltiple
Áreas de interés	Selector múltiple
Tipo de apoyo ofrecido	Checkbox múltiple (Mentoría / Empleo / Pasantía / Proyecto / Donación)
País / Ciudad	Texto libre

Información visible en la tarjeta pública:

- Foto de perfil
- Nombre completo
- Carrera(s) UCR
- Cargo y empresa actual
- Áreas de interés (tags)
- Tipos de apoyo que ofrece (íconos/tags)
- Botón "Conectar"

Criterios de Aceptación:

- ☐ El directorio es accesible solo para usuarios autenticados
- ☐ Los filtros se combinan con AND lógico
- ☐ Búsqueda por nombre con coincidencia parcial
- ☐ Resultados ordenados por score de match si el usuario tiene perfil completo
- ☐ Perfiles con visible_en_directorio = false no aparecen

RF-05: Directorio de Estudiantes

Prioridad: Alta

Página con tarjetas de estudiantes y sus proyectos, filtrable.

Filtros disponibles:

Filtro	Tipo
Carrera	Selector múltiple
Área temática del proyecto	Selector múltiple
Áreas de interés	Selector múltiple
Tipo de apoyo buscado	Checkbox múltiple
Tipo de proyecto	Selector
Sede UCR	Selector

Información visible en tarjeta pública:

- Foto de perfil (opcional)
- Nombre completo
- Carrera y sede
- Título del proyecto
- Área temática y tipo de proyecto
- Porcentaje de avance (barra de progreso)
- Áreas de interés (tags)
- Tipo de apoyo buscado (tags)
- Botón "Ofrecer apoyo"

NUNCA visible: nivel de beca, promedio, situación socioeconómica

Criterios de Aceptación:

- ☐ La información socioeconómica nunca aparece en la tarjeta pública
- ☐ Proyectos marcados como "finalizados" no aparecen en el directorio activo
- ☐ Los filtros se pueden combinar libremente

RF-06: Sistema de Matching

Prioridad: Alta

Algoritmo que sugiere conexiones relevantes entre exalumnos y estudiantes.

Algoritmo de Puntuación (score 0–100):

Criterio	Puntos	Lógica
Misma carrera UCR	30 pts	Coincidencia exacta entre carrera del exalumno y del estudiante
Áreas de interés en común	30 pts	Proporcional a la intersección (ej: 3/3 áreas = 30 pts, 1/3 = 10 pts)
Sector del exalumno ↔ área temática del proyecto	20 pts	Coincidencia entre sector profesional y área del proyecto
Tipo de apoyo ofrecido ↔ buscado	20 pts	Al menos 1 tipo coincide = 20 pts

Flujo del Matching:

1. Al completar el perfil, el sistema genera automáticamente una lista de matches
2. Cada usuario ve /mis-matches con sugerencias ordenadas por score
3. Cualquiera puede iniciar la conexión → la otra parte recibe notificación por email
4. El receptor acepta o rechaza la conexión

5. Al aceptar: ambas partes ven el contacto completo del otro (email)

6. El admin recibe notificación de nuevo match activo

Estados del Match:

Estado	Descripción
sugerido	Generado por el sistema, ninguna parte ha actuado
contactado	Una parte inició la conexión
activo	Ambas partes aceptaron
cerrado	El apoyo fue completado o cancelado

Criterios de Aceptación:

- ☐ Un exalumno de Ingeniería Civil con área "ambiente" tiene score alto con un estudiante de Química con proyecto ambiental (match interdisciplinario)
- ☐ Matches con score 0 no aparecen en las sugerencias
- ☐ El estudiante puede rechazar sin dar explicación
- ☐ Un exalumno rechazado no puede volver a solicitar conexión al mismo estudiante
- ☐ El admin ve todos los matches con filtros por estado, carrera y fecha

RF-07: Donaciones

Prioridad: Alta

Módulo para que exalumnos realicen donaciones económicas a proyectos o al fondo general.

Métodos de Pago Soportados:

Método	Flujo
SINPE Móvil	El exalumno transfiere al número de la Fundación y sube comprobante
Transferencia bancaria (IBAN)	El exalumno transfiere al IBAN y sube comprobante

Flujo completo de donación:

1. El exalumno elige: proyecto específico o fondo general
2. Ingresar monto y moneda (CRC o USD)
3. El sistema muestra el SINPE Móvil o IBAN con instrucciones claras
4. El exalumno realiza la transferencia externamente
5. Sube el comprobante (foto o PDF, máx. 5MB)
6. El sistema confirma recepción y notifica al admin
7. El admin revisa el comprobante y confirma o rechaza (SLA: 48 horas hábiles)
8. Al confirmar: exalumno y estudiante reciben email de confirmación
9. La donación queda registrada en el historial

Campos del formulario de donación:

Campo	Tipo	Obligatorio
Proyecto destino	Selector o "Fondo general"	Sí
Monto	Número	Sí
Moneda	Selector (CRC / USD)	Sí
Método de pago	Selector (SINPE / Transferencia)	Sí
Fecha y hora de la transferencia	Fecha/hora	Sí
Número de referencia	Texto	No
Comprobante	Upload de archivo	Sí
Mensaje para el estudiante	Texto	No — Máx. 300 chars

Criterios de Aceptación:

- ☐ Solo exalumnos pueden realizar donaciones
- ☐ El comprobante es obligatorio para iniciar el proceso
- ☐ El admin recibe notificación por email dentro de los 5 minutos ☐ La donación

permanece en estado "pendiente" hasta que el admin la confirme ☐ Si pasan 48 horas sin confirmación, el sistema envía recordatorio al admin ☐ El exalumno puede ver el historial de sus donaciones y el estado de cada una ☐ Los comprobantes son visibles solo para el admin

RF-08: Panel Administrativo

Prioridad: Alta — Área privada para el personal de la Fundación.

RF-08.1 Gestión de Matches — /admin/matches

- Tabla con columnas: exalumno, estudiante, tipo de apoyo, score, estado, fecha ● Filtros: carrera, tipo de apoyo, estado, rango de fechas
- El admin puede actualizar el estado y agregar notas internas
- Exportable a CSV
- Matches "activos" por más de 6 meses generan alerta de seguimiento

Criterios de Aceptación:

- ☐ La tabla es exportable a CSV
- ☐ El admin puede marcar un match como "cerrado exitosamente" o "cancelado"
- ☐ Los matches activos por más de 6 meses generan una alerta visible

RF-08.2 Gestión de Donaciones — /admin/donaciones

- Cola de donaciones pendientes ordenada por antigüedad
- Indicador rojo si lleva más de 24 horas pendiente
- Visor de comprobante (imagen o PDF) en pantalla
- Botones "Confirmar" / "Rechazar" (motivo obligatorio si se rechaza)
- Cada acción queda auditada: quién, cuándo, con qué comprobante

Criterios de Aceptación:

- ☐ Al confirmar, el sistema envía emails al donante y al estudiante automáticamente
- ☐ Al rechazar, el sistema envía email al donante con el motivo
- ☐ Cada acción queda auditada: quién, cuándo, con qué comprobante
- ☐ El historial muestra totales en CRC y USD por período seleccionado

RF-08.3 Dashboard de Impacto — /admin/reportes

Métrica	Descripción
---------	-------------

Total donado	Monto confirmado en CRC y USD, con filtro por período
Proyectos apoyados	Proyectos con al menos 1 donación o match activo
Matches activos	Conexiones en estado "activo" actualmente
Matches cerrados exitosamente	Histórico de conexiones completadas
Exalumnos / Estudiantes activos	Perfiles completos y visibles
Distribución por carrera	Gráfico: matches y donaciones por carrera/facultad
Distribución por sede	Gráfico: estudiantes por sede UCR
Donantes nuevos vs. recurrentes	Primera donación vs. donantes con historial

Criterios de Aceptación:

- ☐ Todos los gráficos tienen filtro por rango de fechas
- ☐ El dashboard es exportable como PDF
- ☐ Los datos se actualizan en tiempo real (o con máximo 5 minutos de retraso)

RF-09: Seguridad y Gestión de Fraude

Prioridad: Alta

RF-09.1 Reporte de Perfiles

- Cualquier usuario autenticado puede reportar un perfil (motivo predefinido + descripción opcional)
- 3 reportes sobre el mismo perfil → suspensión automática temporal
- El admin puede reactivar o eliminar permanentemente el perfil
- El usuario reportado NO sabe quién lo reportó (anonimato garantizado)

Criterios de Aceptación:

- ☐ El botón "Reportar perfil" está visible en todos los perfiles públicos
- ☐ El usuario reportado NO recibe notificación de quién lo reportó
- ☐ El admin recibe email cuando un perfil es suspendido automáticamente
- ☐ Un perfil suspendido no aparece en los directorios ni en los matches

RF-09.2 Validaciones de Coherencia para Estudiantes

- Año de ingreso + más de 8 años en UCR sin cambio de nivel → alerta al admin
 - Porcentaje de avance al 100% → el sistema pregunta si el proyecto finalizó •
- Carné con formato inválido → error de validación al guardar

4. Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento	Criterio de Cumplimiento
RNF-01	Rendimiento	Las páginas del directorio cargan en < 3 segundos con hasta 500 perfiles
RNF-02	Responsividad	La plataforma es totalmente funcional en móvil (mín. 375px de ancho)
RNF-03	Seguridad de datos	Los datos sensibles (beca, comprobantes) con acceso restringido por rol
RNF-04	Disponibilidad	La plataforma debe tener 99% de uptime mensual
RNF-05	Accesibilidad	Cumplimiento mínimo WCAG 2.1 nivel AA
RNF-06	Idioma	La plataforma es enteramente en español
RNF-07	Privacidad	Cumplimiento de la Ley 8968 de Protección de Datos Personales de Costa Rica
RNF-08	Auditoría	Toda acción del admin sobre donaciones queda registrada con usuario, fecha y hora

5. Catálogo de Áreas de Interés

Base del matching interdisciplinario. Ambos perfiles (exalumno y estudiante) seleccionan de la misma lista de 14 áreas:

#	Código	Etiqueta visible
1	tecnologia	Tecnología e Innovación
2	salud	Salud y Bienestar
3	educacion	Educación y Pedagogía

4	ambiente	Medio Ambiente y Sostenibilidad
5	arte_cultura	Arte y Cultura
6	ciencias_sociales	Ciencias Sociales
7	agro	Agro y Alimentación
8	emprendimiento	Emprendimiento y Negocios
9	ingenieria	Ingeniería y Construcción
10	derecho	Derecho y Política Pública
11	economia	Economía y Finanzas
12	comunicacion	Comunicación y Medios
13	turismo	Turismo y Patrimonio
14	investigacion	Investigación Científica

6. Modelo de Datos (Esquema SQL)

Base de datos PostgreSQL. A continuación el DDL completo para crear las tablas del sistema:

```
-- Usuarios base
CREATE TABLE users (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  email TEXT UNIQUE NOT NULL,
  nombre TEXT NOT NULL,
  tipo TEXT CHECK (tipo IN ('estudiante', 'exalumno', 'admin')) NOT NULL,
  email_verified BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  foto_url TEXT,
  activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  reportes_recibidos INT DEFAULT 0,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Perfil de exalumno
CREATE TABLE exalumnos (
  user_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES users(id),
  carrera_ucr TEXT NOT NULL,
  escuela_facultad TEXT NOT NULL,
  anio_graduacion INT NOT NULL,
  empresa_actual TEXT NOT NULL,
  cargo_actual TEXT NOT NULL,
  sector_industria TEXT[] NOT NULL,
```

```

areas_de_interes TEXT[] NOT NULL,
pais_ciudad TEXT NOT NULL,
anos_experiencia INT NOT NULL,
linkedin_url TEXT NOT NULL,
bio TEXT,
ofrece_mentoria BOOLEAN DEFAULT FALSE,
horas_mes_mentoria INT,
ofrece_empleo BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ofrece_pasantia BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ofrece_proyecto BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ofrece_donacion_dinero BOOLEAN DEFAULT FALSE,
monto_maximo_donacion DECIMAL,
moneda_donacion TEXT CHECK (moneda_donacion IN ('CRC', 'USD')),
visible_en_directorio BOOLEAN DEFAULT TRUE,
perfil_completo BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

```

```

-- Perfil de estudiante
CREATE TABLE estudiantes (
  user_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES users(id),
  carnet_uqr TEXT NOT NULL,
  carrera TEXT NOT NULL,
  escuela_facultad TEXT NOT NULL,
  sede TEXT NOT NULL,
  anio_ingreso INT NOT NULL,
  nivel_academico TEXT CHECK (nivel_academico IN
    ('bachillerato', 'licenciatura', 'maestria', 'doctorado')) NOT NULL,
  promedio_ponderado DECIMAL,
  beca_socioeconomica TEXT CHECK (beca_socioeconomica IN
    ('ninguna', 'nivel1', 'nivel2', 'nivel3', 'nivel4', 'nivel5')),
  proyecto_titulo TEXT NOT NULL,
  proyecto_descripcion TEXT NOT NULL,
  proyecto_area_tematica TEXT NOT NULL,
  proyecto_tipo TEXT CHECK (proyecto_tipo IN
    ('tfg', 'tesis', 'practica_dirigida', 'seminario')) NOT NULL,
  proyecto_porcentaje_avance INT CHECK (proyecto_porcentaje_avance BETWEEN 0
    AND 100),
  proyecto_necesidades TEXT[],
  areas_de_interes TEXT[] NOT NULL,
  habilidades TEXT[],
  busca_financiamiento BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  busca_mentoria BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  busca_empleo BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  busca_pasantia BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  proyecto_activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  visible_en_directorio BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  perfil_completo BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

```

```

-- Matches
CREATE TABLE matches (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  exalumno_id UUID REFERENCES users(id) NOT NULL,

```

```

estudiante_id UUID REFERENCES users(id) NOT NULL,
tipo_apoyo TEXT NOT NULL,
score_match INT CHECK (score_match BETWEEN 0 AND 100),
estado TEXT CHECK (estado IN
('sugerido', 'contactado', 'activo', 'cerrado')) DEFAULT 'sugerido',
iniciado_por TEXT CHECK (iniciado_por IN
('plataforma', 'exalumno', 'estudiante')),
resultado TEXT CHECK (resultado IN ('exitoso', 'cancelado', 'en_progreso')),
notas_admin TEXT,
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Donaciones
CREATE TABLE donaciones (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
exalumno_id UUID REFERENCES users(id) NOT NULL,
proyecto_estudiante_id UUID REFERENCES users(id),
monto DECIMAL NOT NULL,
moneda TEXT CHECK (moneda IN ('CRC', 'USD')) NOT NULL,
metodo_pago TEXT CHECK (metodo_pago IN ('sinpe', 'transferencia_bancaria'))
NOT NULL,
fecha_transferencia TIMESTAMP NOT NULL,
numero_referencia TEXT,
comprobante_url TEXT NOT NULL,
mensaje_estudiante TEXT,
estado TEXT CHECK (estado IN ('pendiente', 'confirmada', 'rechazada'))
DEFAULT 'pendiente',
confirmado_por UUID REFERENCES users(id),
motivo_rechazo TEXT,
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Reportes de fraude
CREATE TABLE reportes_perfil (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
reportado_por UUID REFERENCES users(id) NOT NULL,
perfil_reportado UUID REFERENCES users(id) NOT NULL,
motivo TEXT NOT NULL,
descripcion TEXT,
resuelto BOOLEAN DEFAULT FALSE,
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

```

7. Estructura de Rutas (Next.js)

```

/ → Landing page (información de la Fundación) /registro/exalumno →
Registro de exalumno
/registro/estudiante → Registro de estudiante + verificación de correo
/verificar-email → Pantalla "revisa tu correo" /login →
Inicio de sesión
/recuperar-contrasena → Restablecimiento de contraseña

```

/directorio/exalumnos → Directorio público con filtros
/directorio/estudiantes → Directorio público con filtros
/perfil/[id] → Perfil público de cualquier usuario

/mi-perfil → Ver y editar mi perfil
/mis-matches → Sugerencias y conexiones activas /donaciones → Formulario de donación (solo exalumnos) /mis-donaciones → Historial de donaciones del exalumno

/admin → Dashboard de administración /admin/matches → Gestión de matches
/admin/donaciones → Cola y gestión de donaciones /admin/reportes → Dashboard de impacto y métricas /admin/usuarios → Gestión de usuarios (suspender/activar) /admin/posiciones → Gestión de posiciones (pausar/eliminar)

/posiciones → Directorio de posiciones activas con filtros /posiciones/[id] → Detalle de una posición
/posiciones/nueva → Publicar nueva posición (solo exalumnos)
/mis-posiciones → Posiciones publicadas por el exalumno
/mis-posiciones/[id]/aplicantes → Gestión de aplicantes de una posición

/mi-curriculum → Editor de CV del estudiante /mi-curriculum/adaptar/[id] → Adaptar CV a posición con IA /mis-aplicaciones → Historial de aplicaciones del estudiante

8. Stack Tecnológico Definido

Capa	Tecnología	Justificación
Framework	Next.js 14+ (App Router)	SEO, Server Actions, fullstack en un solo proyecto
Base de datos	PostgreSQL vía Supabase	Hosted, backup automático, Row Level Security nativo
Autenticación	NextAuth.js v5	Magic links, sessions, fácil integración
Email transaccional	Resend	API simple, buenas tasas de entrega, free tier generoso
Almacenamiento	Supabase Storage	Fotos y comprobantes con acceso restringido por rol
Estilos	Tailwind CSS + shadcn/ui	Componentes accesibles y consistentes, rápido de prototipar
Deployment	Vercel	CI/CD automático desde GitHub, preview deployments

IA de adaptación de CV	Claude API (claude-sonnet-4-6)	Motor de reescritura de CV con criterio de reclutador profesional. Streaming para feedback en tiempo real.
Costo estimado	~\$25–50/mes + uso de API	Supabase Pro + Vercel Hobby/Pro + Claude API por tokens

9. Flujos de Usuario Clave (User Journeys)

Journey 1 — Exalumno dona a un proyecto específico

1. El exalumno entra a /directorio/estudiantes
 2. Filtra por carrera "Ingeniería Química" + área de interés "Ambiente"
 3. Encuentra el proyecto de Ana, estudiante con proyecto de biodegradables 4.
- Hace clic en "Ofrecer apoyo" → modal con opciones de tipo de apoyo 5.
- Selecciona "Donación económica" → redirige a /donaciones?proyecto=ana-id 6.
- Llena el formulario, transfiere por SINPE, sube comprobante
7. Recibe email: "Tu donación está siendo verificada"
 8. Admin confirma en menos de 24 horas
 9. Exalumno y Ana reciben email de confirmación con mensaje personalizado

Journey 2 — Estudiante busca mentoría

1. El estudiante completa su perfil con proyecto de IA en salud
2. Entra a /mis-matches → ve 5 exalumnos sugeridos con score
3. El primero: Ingeniero en Sistemas, trabaja en empresa de salud digital, ofrece mentoría — score 85/100
4. Hace clic en "Solicitar conexión"
5. El exalumno recibe email y acepta desde la plataforma
6. Ambos reciben el correo del otro para coordinar directamente
7. El admin ve el match como "activo" en su panel

Journey 3 — Estudiante aplica a una pasantía con CV adaptado por IA

- 1. Carlos (Ingeniería en Computación, proyecto de ML) entra a /posiciones
- 2. Filtra por tipo "Pasantía" + habilidad "Python" + modalidad "Híbrido"
- 3. Encuentra la posición: "Pasante de Ciencia de Datos" publicada por una exalumna de Estadística
- 4. Lee la descripción → hace clic en "Adaptar mi CV a esta posición"
- 5. La IA (Claude) analiza su CV y los requisitos del puesto en ~10 segundos
- 6. Ve su CV actual vs. versión sugerida lado a lado: bullets reescritos con verbos de acción, keywords del puesto alineados
- 7. Acepta 4 sugerencias, edita 1 y descarta 1 que no aplica a su experiencia
- 8. Guarda la versión: "CV para Pasante de Ciencia de Datos"
- 9. Hace clic en "Aplicar" → adjunta la versión adaptada + escribe mensaje breve
- 10. La exalumna recibe notificación, abre el CV, lo selecciona
- 11. Carlos recibe email de selección; los demás aplicantes reciben descarte anónimo

RF-10: Publicación de Posiciones (Empleo y Pasantía)

Prioridad: Alta

Solo exalumnos verificados con perfil completo pueden publicar posiciones. Los campos son idénticos para empleo y pasantía — solo el campo "Tipo" los diferencia.

Datos Básicos de la Posición

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
Título del puesto	Texto	Sí	Máx. 100 caracteres
Tipo	Selector	Sí	Empleo / Pasantía
Modalidad	Selector	Sí	Presencial / Remoto / Híbrido
Jornada	Selector	Sí	Tiempo completo / Medio tiempo / Por proyecto
Lugar de trabajo	Texto	Sí	Ciudad y país

Empresa / Organización	Texto	Sí	Puede diferir de la empresa actual del exalumno
Sector	Selector múltiple	Sí	Del catálogo de sectores existente
Fecha límite de aplicación	Fecha	Sí	Cierre automático al vencerse
Habilidades requeridas	Tags	Sí (mín. 1)	Usadas por la IA de CV y el algoritmo de matching

Descripción del Rol

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
Descripción general del puesto	Texto largo	Sí	Máx. 1500 caracteres
Responsabilidades principales	Lista de bullets	Sí	Mín. 3, máx. 10 items
Contexto del equipo / a quién reporta	Texto	No	Máx. 300 caracteres

Ciclo de Vida de una Posición

Estado	Descripción	Disparador
activa	Visible en el directorio, recibe aplicaciones	Al publicar
cerrada	Invisible en directorio, no recibe aplicaciones	Automático al vencer fecha límite
cubierta	El exalumno seleccionó a un candidato	Manual por el exalumno
pausada	El exalumno la oculta temporalmente	Manual por el exalumno

Criterios de Aceptación:

- ☐ Solo exalumnos con perfil completo pueden publicar posiciones

- ☐ Al vencer la fecha límite, la posición pasa automáticamente a "cerrada" y desaparece del directorio
- ☐ Al marcar como "cubierta", todos los aplicantes pendientes reciben email anónimo de notificación
- ☐ El exalumno puede editar una posición mientras está activa
- ☐ El admin puede pausar o eliminar cualquier posición desde su panel
- ☐ El directorio de posiciones tiene filtros por: tipo, modalidad, sector, habilidades y jornada

RF-11: Curriculum Vitae del Estudiante

Prioridad: Alta

Editor de CV dentro de la plataforma basado en mejores prácticas de reclutadores profesionales. No usa plantillas visuales — el foco está en el contenido estructurado y optimizado para ATS (Applicant Tracking Systems).

***Nota para desarrolladores:** El editor guía al estudiante a construir un CV con criterio de reclutador: logros cuantificables, verbos de acción, relevancia por contexto y optimización ATS. La IA actúa como un reclutador senior que revisa y mejora el contenido.*

Sección 1 — Información Académica

Campo	Tipo	Obligatorio
Universidad	Texto (UCR por defecto)	Sí
Carrera	Selector	Sí
Nivel académico actual	Selector	Sí
Promedio ponderado	Decimal	No
Año de ingreso	Número	Sí
Cursos relevantes	Tags	No
Proyecto de graduación (título y descripción breve)	Texto	No

Sección 2 — Experiencia y Proyectos

Cada entrada incluye:

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
-------	------	-------------	-------

Tipo de experiencia	Selector	Sí	Empleo / Voluntariado / Proyecto universitario / Asistencia / Investigación
Título / Rol	Texto	Sí	
Organización / Contexto	Texto	Sí	
Fecha inicio	Mes/Año	Sí	
Fecha fin	Mes/Año	No	NULL = posición actual
Descripción en bullets	Lista de texto	Sí	Mín. 1, máx. 5 bullets. Máx. 120 chars c/u. La IA sugiere reescritura.

Sección 3 — Habilidades e Idiomas

Campo	Tipo	Notas
Habilidades técnicas	Tags con nivel	Básico / Intermedio / Avanzado
Habilidades blandas	Tags	Lista abierta
Idiomas	Tags con nivel	A1 → C2 (Marco Europeo de Referencia)

Sección 4 — Certificaciones y Logros

Campo	Tipo
Nombre de la certificación / logro	Texto
Institución / Fuente	Texto
Fecha	Mes/Año
URL de verificación	URL (opcional)

Criterios de Aceptación:

- ☐ El CV se guarda automáticamente y forma parte del perfil del estudiante
- ☐ El CV puede exportarse como PDF con formato limpio y profesional
- ☐ Los bullets de experiencia tienen límite de 120 caracteres (enforced por el editor)
- ☐ El editor muestra indicadores de completitud por sección
- ☐ El CV NO es visible públicamente — solo se comparte al aplicar a una posición

RF-12: IA de Adaptación de CV a Posiciones

Prioridad: Alta

Motor de IA: Claude API (claude-sonnet-4-6) actuando como reclutador profesional senior.

Flujo de Adaptación

1. El estudiante entra a la página de detalle de una posición en /posiciones/[id]
2. Hace clic en "Adaptar mi CV a esta posición"
3. La plataforma envía a Claude: el CV completo del estudiante + descripción del puesto + responsabilidades + habilidades requeridas
4. Claude analiza y devuelve sugerencias de reescritura por sección (respuesta en streaming)
5. El estudiante ve su CV actual vs. la versión sugerida en vista lado a lado 6. Por cada bullet o párrafo puede: Aceptar / Editar y aceptar / Descartar
7. Al finalizar, guarda la versión como "CV adaptado para: [título del puesto]"
8. Al aplicar a esa posición, el sistema sugiere adjuntar el CV adaptado

Criterio de Reclutador Profesional (Prompt de Sistema)

El modelo recibe instrucciones para aplicar estas prácticas profesionales:

- Verbos de acción al inicio de cada bullet (Desarrollé, Lideré, Optimicé, Implementé...) ●
- Cuantificación de logros: cuando el CV no cuantifica, sugerir placeholders ("X% de mejora", "N usuarios")
- Alineación de keywords con los términos exactos del puesto (optimización ATS) ● Eliminación de relleno: quitar frases genéricas sin valor ("responsable de...", "apoyé en...") ● Relevancia por contexto: priorizar experiencias pertinentes al puesto
- Tono: profesional, directo, primera persona implícita (sin "yo")

Versiones del CV

Versión	Descripción
Base	El CV original del estudiante, siempre editable
Adaptada [puesto]	CV ajustado para una posición específica — hasta 10 versiones guardadas simultáneamente

Criterios de Aceptación:

- ☐ La IA nunca inventa experiencias ni habilidades que no existen en el CV original — solo reformula y reorganiza
- ☐ Ninguna sugerencia se aplica sin confirmación explícita del estudiante ☐ Si el CV no tiene información suficiente, la IA indica qué falta en lugar de inventar
- ☐ Las versiones adaptadas se guardan por separado y no sobrescriben el CV base
- ☐ El proceso de análisis tarda menos de 15 segundos (streaming de respuesta)
- ☐ El estudiante puede tener hasta 10 versiones adaptadas guardadas simultáneamente

RF-13: Proceso de Aplicación a Posiciones

Prioridad: Alta

Flujo de Aplicación (Estudiante)

1. El estudiante encuentra una posición en /posiciones o en /mis-matches
2. Hace clic en "Aplicar"
3. El sistema muestra un modal: selector de CV (base o versión adaptada) + campo de mensaje de presentación (opcional, máx. 500 chars)
4. El estudiante confirma la aplicación
5. El exalumno recibe notificación por email y en la plataforma
6. La aplicación aparece en el panel del exalumno

Estados de una Aplicación

Estado	Visible para el estudiante	Disparador
enviada	"Tu aplicación fue enviada"	Al aplicar
en_revision	"El exalumno está revisando"	El exalumno abre la aplicación

	tu perfil"	
seleccionado	"¡Fuiste seleccionado! Revisa tu correo"	El exalumno lo elige
descartado	"La posición fue cubierta por otro candidato"	El exalumno o cierre automático

Panel de Gestión de Aplicaciones (Exalumno)

En /mis-posiciones/[id]/aplicantes, el exalumno ve:

- Lista de estudiantes que aplicaron (nombre, carrera, sede)
- Score de compatibilidad calculado automáticamente por el sistema
- Botón para ver el CV adjunto de cada aplicante
- Botones de acción: "En revisión" / "Seleccionar" / "Descartar"
- Al seleccionar: el sistema pregunta si desea cerrar la posición y notificar a los demás

Criterios de Aceptación:

- ☐ Un estudiante no puede aplicar dos veces a la misma posición
- ☐ Los estudiantes no ven quién más aplicó ni cuántos aplicantes hay
- ☐ El CV adjunto es visible solo para el exalumno que publicó la posición
- ☐ Al seleccionar un candidato, los demás reciben email de descarte automático y anónimo
- ☐ El estudiante puede retirar su aplicación mientras está en estado "enviada"

Modelo de Datos — Nuevas Tablas (RF-10 a RF-13)

Las siguientes tablas se agregan al esquema existente para soportar posiciones, CV, IA y aplicaciones:

```
-- Posiciones de empleo y pasantía (mismos campos para ambos tipos)
CREATE TABLE posiciones (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  exalumno_id UUID REFERENCES users(id) NOT NULL,
  tipo TEXT CHECK (tipo IN ('empleo', 'pasantia')) NOT NULL,
  titulo TEXT NOT NULL,
  modalidad TEXT CHECK (modalidad IN ('presencial', 'remoto', 'hibrido')) NOT NULL,
  jornada TEXT CHECK (jornada IN ('tiempo_completo', 'medio_tiempo', 'por_proyecto')) NOT NULL,
  lugar TEXT NOT NULL,
```

```

empresa TEXT NOT NULL,
sector TEXT[] NOT NULL,
habilidades_requeridas TEXT[] NOT NULL,
descripcion_general TEXT NOT NULL,
responsabilidades TEXT[] NOT NULL,
contexto_equipo TEXT,
fecha_limite DATE NOT NULL,
estado TEXT CHECK (estado IN
('activa', 'cerrada', 'cubierta', 'pausada')) DEFAULT 'activa',
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- CV base del estudiante
CREATE TABLE curriculum (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
estudiante_id UUID REFERENCES users(id) UNIQUE NOT NULL,
cursos_relevantes TEXT[],
proyecto_graduacion_resumen TEXT,
habilidades_tecnicas JSONB, -- [{nombre, nivel}]
habilidades_blandas TEXT[],
idiomas JSONB, -- [{idioma, nivel}]
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Entradas de experiencia del CV
CREATE TABLE curriculum_experiencia (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
curriculum_id UUID REFERENCES curriculum(id) NOT NULL,
tipo TEXT CHECK (tipo IN (
'empleo', 'voluntariado', 'proyecto_universitario',
'asistencia', 'investigacion')) NOT NULL,
titulo TEXT NOT NULL,
organizacion TEXT NOT NULL,
fecha_inicio TEXT NOT NULL,
fecha_fin TEXT,
bullets TEXT[] NOT NULL, -- máx 5 items, máx 120 chars c/u orden
INT NOT NULL
);

-- Certificaciones y logros del CV
CREATE TABLE curriculum_certificaciones (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
curriculum_id UUID REFERENCES curriculum(id) NOT NULL,
nombre TEXT NOT NULL,
institucion TEXT NOT NULL,
fecha TEXT NOT NULL,
url_verificacion TEXT,
orden INT NOT NULL
);

-- Versiones de CV adaptadas por IA para posiciones específicas

```

```

CREATE TABLE curriculum_versiones (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  curriculum_id UUID REFERENCES curriculum(id) NOT NULL,
  posicion_id UUID REFERENCES posiciones(id) NOT NULL,
  nombre_version TEXT NOT NULL,
  contenido_adaptado JSONB NOT NULL, -- snapshot del CV con cambios
  aplicados
  sugerencias_ia JSONB, -- sugerencias originales de Claude
  created_at
TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  UNIQUE (curriculum_id, posicion_id)
);

-- Aplicaciones de estudiantes a posiciones
CREATE TABLE aplicaciones (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  posicion_id UUID REFERENCES posiciones(id) NOT NULL,
  estudiante_id UUID REFERENCES users(id) NOT NULL,
  curriculum_version_id UUID REFERENCES curriculum_versiones(id),
  mensaje_presentacion TEXT,
  estado TEXT CHECK (estado IN (
    'enviada', 'en_revision', 'seleccionado', 'descartado')) DEFAULT 'enviada',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  UNIQUE (posicion_id, estudiante_id) -- evita doble aplicación
);

```

Matching Extendido — Posiciones incluidas

Además del matching entre exalumnos y estudiantes (mentoría), el algoritmo ahora también conecta estudiantes con posiciones publicadas de empleo y pasantía.

Score de Compatibilidad Estudiante ↔ Posición (0–100):

Criterio	Puntos	Lógica
Carrera del estudiante ↔ sector de la posición	35 pts	Coincidencia entre escuela/facultad y sector
Habilidades del CV ↔ habilidades requeridas	35 pts	Intersección proporcional de habilidades
Áreas de interés en común	20 pts	Misma lógica que el matching de mentoría
Tipo de apoyo buscado coincide	10 pts	Estudiante busca empleo o pasantía según corresponda

Las posiciones con score > 50 aparecen en /mis-matches del estudiante junto con los matches de

mentoría.

10. Criterios de Aceptación del MVP Completo Para considerar el prototipo funcional y listo para pruebas con usuarios reales, deben cumplirse todos los siguientes puntos:

Módulos originales (RF-01 al RF-09):

- ☐ Un estudiante puede registrarse con correo UCR, completar su perfil con proyecto y aparecer en el directorio
- ☐ Un exalumno puede registrarse, completar su perfil y aparecer en el directorio
- ☐ El algoritmo de matching sugiere conexiones con score visible
- ☐ Ambas partes pueden iniciar y aceptar una conexión
- ☐ Un exalumno puede completar el flujo de donación incluyendo subir comprobante
- ☐ Un admin puede confirmar una donación y ambas partes reciben email ☐ El admin puede ver el dashboard de impacto con métricas básicas
- ☐ La plataforma funciona correctamente en móvil (Chrome y Safari)
- ☐ Los datos sensibles del estudiante no son visibles en el directorio público
- ☐ El sistema de reporte suspende automáticamente perfiles tras 3 denuncias

Nuevos módulos (RF-10 al RF-13):

- ☐ Un exalumno puede publicar una posición de empleo o pasantía con todos sus campos
- ☐ La posición se cierra automáticamente al vencer la fecha límite
- ☐ Un estudiante puede crear y editar su CV con las 4 secciones dentro de la plataforma
- ☐ El CV puede exportarse como PDF desde la plataforma
- ☐ La IA analiza el CV y la posición, y devuelve sugerencias de reescritura por sección
- ☐ El estudiante puede aceptar, editar o descartar cada sugerencia individualmente

- ☐ La IA nunca inventa información que no existe en el CV original
- ☐ El estudiante puede aplicar adjuntando su CV base o versión adaptada
- ☐ El exalumno gestiona aplicaciones desde su panel y puede seleccionar o descartar candidatos
- ☐ Las posiciones aparecen en los matches del estudiante con score de compatibilidad visible